

Teorema de Isomorfismos de Banach

Teorema 1 (de Isomorfismos de Banach).

Sean X, Y espacios de Banach y $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ biyectiva. Entonces, L^{-1} es continua.

Es decir, toda biyección lineal continua entre espacios de Banach es un homeomorfismo.

Demostración: Sea $L \in \mathcal{L}(X, Y)$ biyectiva. Por el Teorema de la Aplicación Abierta, $L(B_X)$ es un abierto de Y , donde $B_X = B_1(0) \subset X$. De modo que $\exists \delta > 0 : B_\delta(0) \subset L(B_X)$. Es decir, si $\|y\| < \delta$, entonces, $\exists x \in X$ con $\|x\| < 1$ tal que $L(x) = y$.

Como L es biyectiva, tenemos que si $\|y\| < \delta$, entonces $\|L^{-1}(y)\| < 1$. Por linealidad, dado $\varepsilon > 0$, si $\|z\| < \varepsilon\delta$, entonces $\|L^{-1}(z)\| < \varepsilon$. Por tanto, L^{-1} es continua en 0 y, por ser lineal, es continua en todo punto. ■

Referenciado en

- teo-grafica-cerrada

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.